

Prop fn simples denso lp

Proposición 1. Sea $p \in [1, \infty)$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida

$\implies \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p$ es denso en $\mathcal{L}^p$.

Demostración: Queremos probar que $\forall f \in \mathcal{L}^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$.

Basta probarlo para $f \in \mathcal{L}^p$ tal que $f \geq 0$. Tomamos $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ la sucesión dada por el `lem-aprox-fn-simple`/Lema 1. Como $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2|f|^p$, entonces $|s_n - f|^p \in L^1$. Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f|^p d\mu = 0. \quad \blacksquare$$